准正态分布的方差和标准差相等，$\sigma_x^2=\sigma_x=1$。标准正态分布曲线下方的面积可以很容易地计算出来，读者可以在任何一本统计学教材中找到标准正态分布表。标准正态分布的概率密度函数有两个很有用的数值需要读者记住：

$$\int_{-1}^{+1} f(x)\,dx \approx 0.68, \quad \int_{-2}^{+2} f(x)\,dx \approx 0.95 \tag{2.176}$$

即正态分布的随机变量取值在期望附近±1 个标准差之间的概率接近三分之二，而在±2 个标准差之间的概率近似为 95%，故而我们认为正态分布的随机变量的取值在大多数情况下都落在±2 个标准差之间。

正态分布的标准化　如果随机变量 x 服从标准正态分布，那么它的期望值等于 0，标准差等于 1。然而，可以通过简单的线性变换使得变换后的随机变量得到任意想要的期望值(μ)和标准差(σ)。考虑线性变化 $y=\sigma x+\mu$，则：

$$E(y)=\sigma E(x)+\mu=\mu \quad 且 \quad \mathrm{Var}(y)=\sigma_y^2=\sigma^2\mathrm{Var}(x)=\sigma^2 \tag{2.177}$$

这个过程的逆运算用于标准化任意正态分布 y，有任意期望值(u)和标准差(σ)，$y\sim N(\mu,\sigma)$，令 $z=(y-\mu)/\sigma$，则 z 服从标准正态分布。例如，SAT 的得分(y)服从正态分布，期望值为 500 分，标准差为 100 分[即 $y\sim N(500,100)$]。那么 $z=(y-500)/100$ 服从期望值为 0、标准差为 1 的标准正态分布。根据(2.176)式可知，约 68%的考生得分在 400 分到 600 分之间，约 95%的考生得分在 300 分到 700 分之间。

请回答：假设随机变量 x 在定义域[0,12]内服从均匀分布，那么 x 的均值和标准差是多少？x 处在均值附近±1 个标准差范围内的概率是多少？在±2 个标准差范围内的概率是多少？解释上面的结果为什么与标准正态分布的结果不同。

2.12.7　协方差

一些经济学问题中会涉及两个或两个以上的随机变量。例如，一个投资者需要考虑如何在几种资产中配置自己的财富，各项资产的回报都可以被视为随机变量。尽管期望、方差这些概念能够直观地反映随机变量的性质，不过为了能够完整地分析问题，还需要考虑随机变量之间的相互影响关系，而协方差这个概念就是用来计量随机变量之间的关系的。在提出协方差的定义之前，还需要介绍一些背景知识。

假设存在两个连续随机变量 x 和 y。这两个随机变量的概率密度函数用 $f(x,y)$ 表示。这个函数的性质是，在一个很小的区域($dxdy$)中的结果发生的概率是 $f(x,y)\,dxdy$。同时，作为一个概率密度函数，需要满足下列条件：

$$f(x,y)\geqslant 0 \quad 且 \quad \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dxdy=1 \tag{2.178}$$

通过把其他的变量“积分掉”，可以求得单一随机变量的参数，例如期望和方差：

$$E(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x,y)\,dydx$$

$$\mathrm{Var}(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(x)]^2 f(x,y)\,dydx \tag{2.179}$$

通过上述方法求解随机变量 x 的参数需要把其他变量(这里是 y)积分掉，这是因为需要把 y 可能出现的所有结果都考虑到，才能完全反映 x 的分布情况。

下面来介绍协方差。x 和 y 的协方差衡量的是两个随机变量之间的关联方向。x 和 y 的协方差用 $\mathrm{Cov}(x,y)$ 表示，其数学定义式为：

$$\mathrm{Cov}(x,y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(x)][y-E(y)]f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{2.180}$$

两个随机变量的协方差可以为正，可以为负，也可以为0。如果x大于$E(x)$同时y也大于$E(y)$的概率更大(或者x小于$E(x)$同时y也小于$E(y)$出现得更频繁)，那么协方差就会是正值。在这种情况下，x和y趋于向同一个方向移动。相反，如果x出现较大值时y趋向于出现较小值(反之亦然)，那么协方差就会为负。

如果随机变量x任意特定值的概率都不会受到随机变量y的影响(反之亦然)，我们就称这两个随机变量独立。[①] 用数学语言描述的话，两个随机变量独立就要求两者的概率密度函数具有下面的性质：$f(x,y)=g(x)h(y)$，即联合概率密度函数能够写成两个随机变量单独的概率密度函数的乘积。同时，如果x和y是独立的，那么两者的协方差为0：

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(x,y)&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(x)][y-E(y)]g(x)h(y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(x)]g(x)\,\mathrm{d}x\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}[y-E(y)]h(y)\,\mathrm{d}y=0\cdot 0=0\end{aligned} \tag{2.181}$$

然而，这个命题的逆命题并不一定成立。协方差为0并不是两个随机变量独立的充分条件。

最后，协方差这一概念对于我们计算随机变量的和或者差的方差十分重要。尽管我们知道两个随机变量和的期望等于期望的和：

$$\begin{aligned}E(x+y)&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x+y)f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}x+\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=E(x)+E(y)\end{aligned} \tag{2.182}$$

两个随机变量和的方差就显得相对复杂一些。使用之前的定义可得：

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(x+y)&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}[x+y-E(x+y)]^2f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(x)+y-E(y)]^2f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(x)]^2+[y-E(y)]^2+2[x-E(x)][y-E(y)]f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\mathrm{Var}(x)+\mathrm{Var}(y)+2\mathrm{Cov}(x,y)\end{aligned} \tag{2.183}$$

因此，如果两个随机变量x和y是独立的，则$\mathrm{Var}(x+y)=\mathrm{Var}(x)+\mathrm{Var}(y)$。如果协方差为正，那么两个随机变量和的方差大于方差的和；如果协方差为负，那么和的方差小于方差的和。读者可以通过回答练习题2.14—2.16了解统计学在微观经济学理论中更详尽的应用。

小结

尽管本章讲述了一些非常难的内容，但是本书毕竟不是一本数学书。本章的目的是把在本书以后的章节中为建立经济模型而需要的各种工具集中起来。因此，本章内容作为参考资料是很有用的。

我们在此再强调一下本章的数学工具分析的经济学内容：

- 数学为经济学家建立模型提供了便捷

① 规范的定义需要用到条件概率。给定事件A已经发生，事件B发生的条件概率[记为$P(B\mid A)$]定义为$P(B\mid A)=P(A\text{和}B)/P(A)$；如果$P(B\mid A)=P(B)$，则$A$和$B$独立，此时$P(A\text{和}B)=P(A)\cdot P(B)$。

有效的方法。使用数学工具可以在一种简化的状态下研究各种经济学假设的含义。

- 函数导数的数学概念在经济模型中得到了广泛应用，因为经济学家通常对一个变量的边际变化如何影响另一个变量感兴趣。在这方面偏导数特别有用，因为当所有其他变量为常数时它们就反映了这种影响。

- 在假设经济人理性地追求某些目标的经济模型中，关于最优化的数学理论是重要的工具。在没有约束的情况下，一阶条件表明对经济目标有贡献的活动应扩张到进一步扩张的边际贡献为 0 的时候。用数学术语来说就是，最优化的一阶条件要求所有偏导数都是 0。

- 大多数经济最优化问题都涉及经济人作出选择的约束条件。在此情况下，最大值的一阶条件意味着每个活动都应停留在这样一个水平上，该水平使得所有实际开展活动的边际收益与边际成本的比率是相同的。这个边际收益-边际成本比率还等于拉格朗日乘数，它常常用来帮助求解约束条件下的最优化问题。拉格朗日乘数还可以作为约束条件下的隐含值（或影子价格）的解释。

- 对于说明最优化问题中的选择对参数（如市场价格）的依赖性，隐函数定理是很有用的数学工具。在考察参数（价格）变化时最优选择会如何变化时，可能会用到包络定理。

- 有时最优化问题涉及的约束条件是不等式而非等式，这时会出现所谓的“松弛互补性”现象。也就是，要么不等式约束需取到等号，且拉格朗日乘数不为 0；要么不等号成立，且拉格朗日乘数为 0。从这里的分析也能看出，拉格朗日乘数是刻画约束条件“重要度”的一个参数。

- 一阶条件只是局部最值的必要条件，还需要检验是否满足相关的二阶条件。

- 两类函数在经济建模中应用甚为广泛。拟凹函数（函数曲面的等高线包围的区域是凸集）在约束条件为线性的前提下满足局部最值的二阶条件。位似函数的重要性质是自变量的隐含替代关系只由它们的比率决定。

- 在经济学中，积分运算经常被用于计算函数图形下方的面积或对多期结果求和。对积分结果求导的技巧有助于读者学习最优行为理论。

- 很多经济学问题都具有动态特征，当期的决策会影响下一期的决策和产出。解决动态最优化问题可以直接使用拉格朗日乘数法及其推广。

- 在研究不确定性和信息经济学理论时需要使用数理统计的知识。最基础的概念就是随机变量和概率密度函数。描述分布的参数，如期望和方差，也在很多经济学模型中起到重要作用。

练习题

2.1

已知 $f(x,y)=4x^2+3y^2$。

a. 计算 f 的偏导数。

b. 假设 $f(x,y)=16$，运用隐函数定理计算 dy/dx。

c. 当 $x=1, y=2$ 时，dy/dx 等于多少？

d. 画出你的结果并用它解释问题 b 和问题 c 中的结果。

2.2

假设某企业的总收入只由产量（q）决定，且关系式为 $R=70q-q^2$。总成本也只由 q 决定，$C=q^2+30q+100$。

a. 要使利润（$R-C$）最大化，产量应为多少？最大利润是多少？

b. 说明问题 a 的答案满足最值的二阶条件。

c. 结果满足“边际收益=边际成本”的原则吗？请解释。

2.3

设 $f(x,y)=xy$，在 $x+y=1$ 的约束条件下分

别用消元法和拉格朗日乘数法求 f 的最大值。

2.4

上一题的对偶问题是给定 $xy=0.25$，求 $x+y$ 的最小值，用拉格朗日乘数法求解。比较这两题中算出的拉格朗日乘数的大小，并解释其关系。

2.5

垂直向上抛球，t 秒后高度为 $f(t)=0.5gt^2+40t$(其中 g 是常数重力加速度)。

a. 到达最高点时 t 为多少？将结果写成 g 的函数。

b. 用上一问的结果解释当 g 发生改变时，最高点高度是如何变化的。

c. 用包络定理直接求解问题 b。

d. 在地球上 $g=32^*$，但在不同的地方略有不同。如果两地 g 相差 0.1，那么球在这两地能达到的最大高度大约差多少？

2.6

为了建造一艘油轮，我们把一块长 $3x$、宽 x 的铁皮四角各剪去一块边长为 t 的正方形，再折起来，形成一个无盖油轮的结构。

a. 证明油箱的体积 $V=t(x-2t)(3x-2t)=3tx^2-8t^2x+4t^3$。

b. 对于给定的 x，为了使油箱容积 V 最大，t 应该取多少？

c. 把 V 视为 x 的函数，是否存在 x 使得 V 达到最大值？

d. 如果造船厂只有 1 000 000 平方英尺的铁皮，且满足约束条件 $3x^2-4t^2=1\ 000\ 000$(因为切掉的铁皮可以回收)。现在求解 V 的最大值。此时的结果和问题 b、问题 c 的解有什么区别？

2.7

考虑条件最值问题，使 y 最大化，其中：

$$y=x_1+5\ln x_2$$

x_1, x_2 满足约束条件 $k-x_1-x_2=0$，k 为任意常数。

a. 证明当 $k=10$ 时，该问题可以被当作只涉及等式约束条件的问题来求解。

b. 证明 $k=4$ 时，$x_1=-1$。

c. 如果要求自变量 x 必须非负，$k=4$ 时的最优解是多少？(这个问题既可以凭直觉解决，又可以使用本章中概述的方法解决。)

d. 当 $k=20$ 时，求解之，并与问题 a 的结果做比较，你能得出什么结论？

注：这个问题涉及的函数被称为“准线性函数”，在消费者行为理论中我们还会用到。

2.8

假定一个企业的边际成本函数是 $MC(q)=q+1$。

a. 这个企业的总成本函数是什么？解释为什么总成本函数只取决于一个代表固定成本的积分常数。

b. 在之前的经济学课程中已经学到，在企业作出定价决策时，产量 q 和价格 p 要满足关系 $p=MC(q)$。如果企业依照这个利润最大化原则进行决策，那么在 $p=15$ 时，企业的产量是多少？假设企业在这个价格不赚不赔，那么企业的固定成本是多少？

c. 如果价格上涨到 20，企业将获得多少利润？

d. 请证明，如果继续假设企业依据利润最大化原则作出决策，那么企业的利润能够写成价格 p 的一元函数。

e. 求解价格从 $p=15$ 上涨到 $p=20$ 后利润的增量有两种计算方法：①直接使用问题 d 中的函数求解；②对逆边际成本函数[$MC^{-1}(p)=p-1$]积分，积分下限为 $p=15$，积分上限为 $p=20$。请分别使用这两种方法计算利润增量，并使用包络定理对上述结果给出直观的解释。

分析问题

2.9 凹函数和拟凹函数

通过比较二者的定义[(2.84)式和(2.100)式]来证明凹函数必为拟凹函数，你能从直观上解释你的证明吗？它的逆命题是否正确，即拟凹函数是否是凹函数？如果不正

---

* 这里单位是英尺/秒^2。——译者

确，请举出一例。

2.10　柯布-道格拉斯函数

我们即将遇到一个经济学中特别重要的函数——柯布-道格拉斯函数：

$y=(x_1)^{\alpha}(x_2)^{\beta}$，其中 $\alpha,\beta\in(0,1)$

a. 运用(2.100)式，通过定义的“原始”做法证明它是拟凹函数。

b. 用 $y=c$（c 是任意正常数）的等高线围成的区域是凸集的办法证明它是拟凹函数。

c. 证明当 $\alpha+\beta>1$ 时该函数不是凹函数（这也说明拟凹函数不一定都是凹的）。

注：柯布-道格拉斯函数在扩展部分有介绍。

2.11　幂函数

另一种常见的函数是幂函数：$y=x^{\delta}$，其中 $0\leqslant\delta\leqslant1$（有时我们也会考察 δ 小于 0 的情形，在这类情况下我们使用 $y=x^{\delta}/\delta$ 的形式以保证微分表达式有适当的符号）。

a. 证明函数是凹函数（根据练习题 2.9，自然也是拟凹函数）。注意 $\delta=1$ 是一个特例，只有当 $\delta<1$ 时函数才是“严格”凹的。

b. 证明多元幂函数 $y=f(x_1,x_2)=(x_1)^{\delta}+(x_2)^{\delta}$ 也是凹的（和拟凹的）。请解释为何偏导数 $f_{12}=f_{21}=0$ 使得凹性的判断十分简单。

c. 用问题 b 中描述的单调映射可以给函数附加上“规模效应”：

$g(x_1,x_2)=y^{\gamma}=[(x_1)^{\delta}+(x_2)^{\delta}]^{\gamma}$，$\gamma>0$

这个变换是否保留了函数的凹性？函数 g 是否具有拟凹性？

2.12　在有约束的优化问题中证明包络定理

本书经常会在有约束条件的优化问题中使用包络定理，通过下面这个简单的例子证明该定理可能会帮助读者多一些直观上的理解。假设我们要最大化一个二元函数，同时这个函数与参数 a 有关：$f(x_1,x_2,a)$。这个最大化问题中的约束条件为 $g(x_1,x_2,a)=0$。

a. 写出求解这个问题的拉格朗日表达式，并写出其一阶条件。

b. 将包含 x 的两个一阶条件相加。

c. 将问题 b 中的求和式对 a 求导数。这一结果将告诉我们随着 a 的变化，x 必须要改变相对应的量，才能使一阶条件成立。

d. 我们已经从本章中学到，这个问题中的目标函数和约束条件可以表述为 a 的函数：$f[x_1(a),x_2(a),a]$，$g[x_1(a),x_2(a),a]=0$。将第一个函数对 a 求导数。这一结果表明在 x 取最优值时目标函数值随 a 值变化的情况。求导结果中必须有两项，一项含有 x，另一项只含有 $\partial f/\partial a$。

e. 将问题 d 中的第二个等式即约束条件对 a 求导。结果中有一项含有 x，另一项只含有 $\partial g/\partial a$。

f. 把问题 e 中的结果乘上 λ（拉格朗日乘数），并且运用问题 c 中的一阶条件，将这两个结果代入问题 d 的微分式中。应该可以得到：

$$\frac{\mathrm{d}f[x_1(a),x_2(a),a]}{\mathrm{d}a}=\frac{\partial f}{\partial a}+\lambda\frac{\partial g}{\partial a}$$

这个等式就是在 x 取到最优值时，拉格朗日表达式的偏微分。这也就证明了包络定理。请在直觉上解释这一证明为何能够保证 x 被调整到最优值。

g. 回过头来看例 2.8，请解释如何在篱笆周长这个例子中运用包络定理，即篱笆周长 P 的变化如何影响篱笆包围的面积。使用包络定理说明，在这个例子中拉格朗日乘数是如何施加约束的。

2.13　泰勒逼近

泰勒定理说的是任意函数在任意光滑点附近都可以用一系列原函数及微分的线性组合近似表示。下面我们看一下泰勒定理在一元函数和二元函数中的应用。

a. 任意连续和可导的一元函数 $f(x)$，在 a 点附近可以用下列公式逼近：$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+0.5f''(a)(x-a)^2+f'''$，$f''''$，…中的项。

仅采用前三项则称其为二次泰勒逼近。使用二次泰勒逼近和凹函数定义说明：任何凹函数要么正好在 a 点的切线上，要么在 a 点的切线下方。

b. 任意二元函数 $f(x,y)$ 在点 (a,b) 处的二次泰勒逼近为：

$$f(x,y)=f(a,b)+f_1(a,b)(x-a)+f_2(a,b)(y-b)+0.5[f_{11}(a,b)(x-a)^2+2f_{12}(a,b)(x-a)(y-b)+f_{22}(y-b)^2]$$

同样地，使用上述逼近说明：任意的凹函数[由(2.84)式定义]要么正好在点(a,b)的切线上，要么在点(a,b)的切线下方。

2.14 了解更多关于期望的知识

由于期望这个概念在经济学理论中有很重要的作用，因此我们将会在这里进一步总结这个统计学概念的性质。在这个问题中，我们假设x是一个连续随机变量，概率密度函数为$f(x)$。

a.(詹森不等式)假设$g(x)$是一个凹函数，证明$E[g(x)]\leqslant g[E(x)]$。提示：在点$E(x)$处作函数$g(x)$的切线。这个切线的性质是，对所有的x和$c+dE(x)=g[E(x)]$，都有$c+dx\geqslant g(x)$，其中c和d是常数。

b. 用问题a中的方法证明如果$g(x)$是凸函数，那么$E[g(x)]\geqslant g[E(x)]$。

c. 假设x只能取非负值，即$0\leqslant x$，使用分部积分法证明：

$$E(x)=\int_0^{\infty}[1-F(x)]\mathrm{d}x$$

式中，$F(x)$是x的累积分布函数[即$F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$]。

d.(马尔科夫不等式)证明如果x只能取正值，则下面的不等式成立：

$$P(x\geqslant t)\leqslant\frac{E(x)}{t}$$

提示：$E(x)=\int_0^{\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^{t}xf(x)\mathrm{d}x+\int_t^{\infty}xf(x)\mathrm{d}x$。

e. 考虑概率密度函数$f(x)=2x^{-3}$，其中$x\geqslant 1$。

(1) 证明上述函数确实是一个概率密度函数。

(2) 求出其累积分布函数$F(x)$。

(3) 使用问题c中的结果计算其期望$E(x)$。

(4) 证明这个函数满足马尔科夫不等式。

f. 在一些经济学问题中会用到条件期望这个概念。我们把在某些事件发生的条件下x的期望表示为$E(x|A)$。计算条件期望需要知道在事件A发生的条件下x的概率密度函数[用$f(x|A)$表示]，可表述为$E(x|A)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x|A)\mathrm{d}x$。下面我们用一个例子来说明这些关系。

令$f(x)=\frac{x^2}{3}$，其中$-1\leqslant x\leqslant 2$。

(1) 证明上述函数是一个概率密度函数。

(2) 计算期望$E(x)$。

(3) 计算$-1\leqslant x\leqslant 0$的概率。

(4) 将事件$0\leqslant x\leqslant 2$记为事件A，求解$f(x|A)$。

(5) 计算$E(x|A)$。

(6) 请直观地解释你的计算结果。

2.15 了解更多关于方差的知识

从随机变量方差的定义式出发，可以推导出一些结论。

a. 证明$\mathrm{Var}(x)=E(x^2)-[E(x)]^2$。

b. 使用马尔科夫不等式(练习题2.14d)证明下面的不等式成立，其中x为非负数：

$$P[(x-\mu_x)\geqslant k]\leqslant\frac{\sigma_x^2}{k^2}$$

这一结果告诉我们，一个随机变量偏离期望的程度是有限制的。令$k=h\sigma$，上述结果可以转化为：

$$P[(x-\mu_x)\geqslant h\sigma]\leqslant\frac{1}{h^2}$$

因此，举个例子，一个随机变量偏离其期望超过两个标准差的概率永远小于0.25，这个结果也被称为切比雪夫不等式。

c.(2.183)式说明，如果两个(或两个以上)的随机变量是独立的，那么它们的和的方差等于方差的和。把这一结果推广到n个独立随机变量，每个随机变量的期望和方差都是μ和σ^2，这n个随机变量的和的期望为$n\mu$，方差为$n\sigma^2$。这n个随机变量的均值的期望为μ，方差为σ^2/n。这有时被称为大数定理(the law of large numbers)：随着随机变量个数的增

加，其均值的方差会逐渐收敛到 0。

d. 利用问题 c 的结果证明，如果 x_1 和 x_2 是两个同期望、同方差的独立随机变量，这两个随机变量的加权平均值 $X=kx_1+(1-k)x_2(0\leqslant k\leqslant 1)$ 的方差在 $k=0.5$ 时取到最小值。那么合理设置 k 的取值能够使 X 的方差减少多少？

e. 如果两个随机变量的方差不相等，那么问题 d 中的结果会发生怎样的变化？

2.16　了解更多关于协方差的知识

这里介绍一些与随机变量 x_1 和 x_2 的协方差有关的关系式。

a. 证明 $\mathrm{Cov}(x_1,x_2)=E(x_1x_2)-E(x_1)E(x_2)$，上述关系的一个重要应用就是：当 $\mathrm{Cov}(x_1,x_2)=0$ 时，$E(x_1x_2)=E(x_1)E(x_2)$，即随机变量乘积的期望等于这两个随机变量期望的乘积。

b. 证明 $\mathrm{Var}(ax_1+bx_2)=a^2\mathrm{Var}(x_1)+b^2\mathrm{Var}(x_2)+2ab\mathrm{Cov}(x_1,x_2)$。

c. 在练习题 2.15d 中，我们计算了 $X=kx_1+(1-k)x_2(0\leqslant k\leqslant 1)$ 的方差。如果 $\mathrm{Cov}(x_1,x_2)\neq 0$，那么上面的结论——当 $k=0.5$ 时，X 的方差最小是否还成立？

d. 两个随机变量的相关系数定义为：

$$\mathrm{Corr}(x_1,x_2)=\frac{\mathrm{Cov}(x_1,x_2)}{\sqrt{\mathrm{Var}(x_1)\mathrm{Var}(x_2)}}$$

分别从数学上和直观上解释为什么 $-1\leqslant \mathrm{Corr}(x_1,x_2)\leqslant 1$。

e. 假设随机变量 y 是 x 的线性变换 $y=\alpha+\beta x$。证明：

$$\beta=\frac{\mathrm{Cov}(y,x)}{\mathrm{Var}(x)}$$

这里，β 也被称为 y 关于 x 的回归系数。如果使用真实数据，上述表达式也被称为普通最小二乘（OLS）回归系数。

推荐阅读材料

Dadkhan, Kamran. *Foundations of Mathematical and Computational Economics*. Mason, OH: Thomson/SouthWestern, 2007.

这本书介绍了很多微积分技巧，并且讲解了如何使用流行的软件（如 Matlab 和 Excel）解决数学问题。

Dixit, A. K. *Optimization in Economic Theory*, 2nd ed. New York: Oxford University Press, 1990.

这是一本全面而现代化地讲解最优化方法的书，用到了相对高级的分析方法。

Hoy, Micheal, John Livernois, Chris McKenna, Ray Rees and Thanasis Stengos. *Mathematics for Economists*, 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

该书详尽地介绍了微观经济学课程中使用到的数学方法。本书的优点在于列举了很多成熟的微观经济学案例。

Luenberger, David G. *Microeconomic Theory*. New York: McGraw Hill, Inc., 1995.

这是一本高级微观经济学教材。其五个附录简要介绍了一些有用的数学知识。

Mas-Colell, Andreu, Michael D. Whinston and Jerry R. Green. *Microeconomic Theory*. New York: Oxford University Press, 1995.

这本书算得上是微观经济学数学方法的百科全书，其附录的数学部分用到了分析学的高级方法。

Samuelson, Paul A. *Foundations of Economic Analysis*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1947. Mathematical Appendix A.

这是一个基本文献，数学附录 A 给出了处理最大值的充分必要条件的高级方法。

Silberberg, E. and W. Suen. *The Structure of Economics: A Mathematical Analysis*, 3rd ed. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 2001.

该书是一部数学经济学教科书，书中强调可观察的经济预测理论，并大量使用了包络定理。

Simon, Carl P. and Lawrence Blume. *Mathematics for Economists*. New York: W. W. Norton, 1994.

这本书非常实用，和经济学相关的数学基本都有所涉及。书中使用的方法相对高级，其中微分方程和基本点集拓扑两部分内容尤其出众。

Sydsæter, K., A. Strøm and P. Berck. *Economists' Mathematical Manual*, 4th ed. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2005.

一本不可替代的数学工具书，共35章，涵盖大多数经济学要用到的数学工具。不过论述太简练，不适合首次接触相关概念的初学者使用。

Taylor, Angus E. and W. Robert Mann. *Advanced Calculus*, 3rd ed. New York: John Wiley, 1983, pp. 183-195.

这是一部综合性的微积分教科书，对拉格朗日乘数法进行了很好的讨论。

Thomas, George B. and Ross L. Finney. *Calculus and Analytic Geometry*, 8th ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1992.

一部微积分学基础教科书，书中很好地应用了微分技巧。

扩展　二阶条件和矩阵代数

本章的许多数学结论如果用矩阵代数来表达就会比较简练。这里我们对其做简单介绍。矩阵符号在别的章节的扩展部分和练习题中还会继续用到。

矩阵代数背景

本节建立在读者对矩阵代数有基本了解的基础上，对其进行简单回顾。

（1）一个 $n\times k$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，是一个由数值按以下形式排成的长方形：

$$\boldsymbol{A}=[a_{ij}]=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nk} \end{bmatrix}$$

式中，$i=1,2,\cdots,n$；$j=1,2,\cdots,k$。相同大小的矩阵可以相加、相减。行数和列数相等的矩阵可以相乘。

（2）如果 $n=k$，则称 $\boldsymbol{A}$ 是一个方阵。如果方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $a_{ij}=a_{ji}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵。如果 $n\times n$ 的方阵满足 $\begin{cases} a_{ij}=1 (i=j) \\ a_{ij}=0 (i\neq j) \end{cases}$，则称之为单位矩阵，记作 $\boldsymbol{I}_n$。

（3）方阵的行列式（determinant）（记作 $|\boldsymbol{A}|$）是一个纯数，是通过某种方法将矩阵中的所有项相乘算出来的。如果 $\boldsymbol{A}$ 是 2×2 的方阵，那么：

$$|\boldsymbol{A}|=a_{11}a_{22}-a_{21}a_{12}$$

例如，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$，则：

$$|\boldsymbol{A}|=2-15=-13$$

（4）n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵也是一个 n 阶方阵，记为 $\boldsymbol{A}^{-1}$，有：

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{I}_n$$

并非每一个矩阵都有逆矩阵，$\boldsymbol{A}$ 存在逆矩阵的充要条件是 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$。

（5）方阵 $\boldsymbol{A}$ 的前 p 行 p 列构成的行列式为顺序主子式（leading principal minors），如果 $\boldsymbol{A}$ 是 2×2 的方阵，则其第一个顺序主子式是 a_{11}，第二个是 $a_{11}a_{22}-a_{21}a_{12}$。

（6）如果一个 $n\times n$ 的方阵 $\boldsymbol{A}$ 的全部顺序主子式都是正的，则称其为正定（positive definite）矩阵。如果第一个顺序主子式为负，其余的符号依序交错，则称其为负定（negative definite）矩阵。[①]

（7）一个常用的对称矩阵是海塞矩阵（Hessian matrix），它由函数的全部二阶偏导数构成。如果 f 是 n 元二阶可微函数，则其海塞矩阵是：

① 如果某些顺序主子式值为0，那么我们称其为半正定或半负定矩阵。

$$\boldsymbol{H}(f)=\begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & \cdots & f_{1n} \\ f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{2n} \\ \vdots & & & \\ f_{n1} & f_{n2} & \cdots & f_{nn} \end{bmatrix}$$

E2.1　凸函数和凹函数

总在切平面之下(或与之重合)的函数叫凹函数,总在切平面之上(或与之重合)的函数叫凸函数。函数的凹凸性是由其二阶导数决定的。一元函数 $f(x)$ 对二阶导数的要求是比较显而易见的。用泰勒公式在 x_0 点展开,可以得到:

$$f(x_0+\mathrm{d}x)=f(x_0)+f'(x_0)\mathrm{d}x+f''(x_0)\frac{\mathrm{d}x^2}{2}+\text{高阶项}$$

假设高阶项等于 0,只要 $f''(x_0)\leqslant 0$,就有:

$$f(x_0+\mathrm{d}x)\leqslant f(x_0)+f'(x_0)\mathrm{d}x$$

只要 $f''(x_0)\geqslant 0$,就有:

$$f(x_0+\mathrm{d}x)\geqslant f(x_0)+f'(x_0)\mathrm{d}x$$

因为不等号的右边是过 x_0 点的切线的表达式,所以显然只要 $f''(x_0)\leqslant 0$,函数就是(局部)凹的,只要 $f''(x_0)\geqslant 0$,函数就是(局部)凸的。

把上面这个直观的结论推广到多元函数时,表达式就会又长又不直观,但是用矩阵代数表示就会稍微简单些。只要多元函数的海塞矩阵是负定的,它就是凹函数;海塞矩阵是正定的,它就是凸函数。和一元函数情形类似,这个条件是用来保证不管以什么方向偏离原点,函数值的改变方向都是一致的。①

如果 $f(x_1,x_2)$ 是二元函数,则其海塞矩阵为:

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{bmatrix}$$

当 $f_{11}<0$ 且 $f_{11}f_{22}-f_{21}f_{12}>0$ 时,海塞矩阵负定,这恰好是本章(2.84)式描述的条件。对于三元或更多元的情况本结论也适用。

例 1

对于例 2.6 中健康状况的那个函数,其海塞矩阵是:

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

其第一、第二顺序主子式分别是:

$$H_1=-2<0$$

$$H_2=(-2)\times(-2)-0=4>0$$

所以这个函数是凹的。

例 2

柯布-道格拉斯函数 x^ay^b,其中 $a,b\in(0,1)$,常用来表示效用函数和生产函数。其一、二阶导数分别为:

$$f_x=ax^{a-1}y^b$$

$$f_y=bx^ay^{b-1}$$

$$f_{xx}=a(a-1)x^{a-2}y^b$$

$$f_{yy}=b(b-1)x^ay^{b-2}$$

其海塞矩阵为:

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix} a(a-1)x^{a-2}y^b & abx^{a-1}y^{b-1} \\ abx^{a-1}y^{b-1} & b(b-1)x^ay^{b-2} \end{bmatrix}$$

第一顺序主子式为:

$$H_1=a(a-1)x^{a-2}y^b<0$$

所以,要使原函数为凹函数,需满足:

$$H_2=a(a-1)b(b-1)x^{2a-2}y^{2b-2}-a^2b^2x^{2a-2}y^{2b-2}$$

$$=ab(1-a-b)x^{2a-2}y^{2b-2}>0$$

即要求 $a+b<1$。用生产函数的术语说,就是生产函数如果是凹的,那么它就是规模报酬递减的。从图形上看,随着每种生产要素投入的增加,曲面应向下弯曲。

E2.2　最大化

第 2 章我们已经知道对于无约束条件下的最大值点,其各个一阶偏导数应等于 0。如果已知函数是凹函数,那么该点总在其切平面之下,因此这一点就是最大值点了。② 所以对于凹函数(如“健康函数”),最大值的一阶条件也是其充分条件。

E2.3　条件最值

当最值问题中自变量必须服从某约束条件时,函数的二阶条件中也应考虑这些约束。

---

① 用多元函数的泰勒展开式也能得出同样的结果,详见 Simon and Blume (1994), chap. 21。

② 如果函数只有某个区域是凹的,那么它就是局部最大值;如果函数处处是凹的,那么它就是全局最大值。

同样，我们可以用矩阵代数给出一个简洁的方式（虽然看着不够直观）来表示这些条件。我们要做的是在原海塞矩阵上添加几行几列，然后分析这个增广后的矩阵。

具体来说，我们希望最大化 $f(x_1,\cdots,x_n)$，其自变量满足约束条件[①] $g(x_1,\cdots,x_n)=0$。

正如我们在第2章中看到的，条件最值的一阶条件是 $f_i+\lambda g_i=0$，其中 λ 是拉格朗日乘数。二阶条件用增广的海塞矩阵[②]表示为：

$$\boldsymbol{H}_b=\begin{bmatrix}0 & g_1 & g_2 & \cdots & g_n\\ g_1 & f_{11} & f_{12} & \cdots & f_{1n}\\ g_2 & f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{2n}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ g_n & f_{n1} & f_{n2} & \cdots & f_{nn}\end{bmatrix}$$

最大值要求 $(-1)\boldsymbol{H}_b$ 负定，即 $\boldsymbol{H}_b$ 顺序主子式的符号从第二个开始以“-+-+-”的形式交错排列。[③]

最小值的二阶条件要求 $(-1)\boldsymbol{H}_b$ 正定，即 $\boldsymbol{H}_b$ 顺序主子式除第一个外均为负。

例

在例2.8研究的篱笆圈地最优化问题中，增广海塞矩阵是：

$$\boldsymbol{H}_b=\begin{bmatrix}0 & -2 & -2\\ -2 & 0 & 1\\ -2 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

$$H_{b2}=-4$$

$$H_{b3}=8$$

因此，顺序主子式也满足最大化条件。

E2.4 拟凹性

如果约束条件 g 是线性的，那么在E2.3中讨论的二阶条件就只和最优化函数 f 的形状有关。线性约束条件 g 可以写成：

$$g(x_1,\cdots,x_n)=c-b_1x_1-b_2x_2-\cdots-b_nx_n=0$$

最大值的一阶条件是：

$$f_i=\lambda b_i,\quad i=1,\cdots,n$$

显然，增广的海塞矩阵 $\boldsymbol{H}_b$ 与

$$\boldsymbol{H}'=\begin{bmatrix}0 & f_1 & f_2 & \cdots & f_n\\ f_1 & f_{11} & f_{12} & \cdots & f_{1n}\\ f_2 & f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{2n}\\ f_n & f_{n1} & f_{n2} & \cdots & f_{nn}\end{bmatrix}$$

的各个顺序主子式只差一个正数倍。[④] 所以问题转化为要求 $(-1)\boldsymbol{H}'$ 为负定矩阵。满足这样条件的函数 f 被称为拟凹函数。对于任意的 c，f 具有这样的性质，即对于任意的 x 有 $f(x)\geqslant c$，x 的点集是凸集。对于这样的函数，最大值的必要条件也是其充分条件。

例

在篱笆问题中，$f(x,y)=xy$，$\boldsymbol{H}'$ 表示为：

$$\boldsymbol{H}'=\begin{bmatrix}0 & y & x\\ y & 0 & 1\\ x & 1 & 0\end{bmatrix}$$

因此：

$$H'_2=-y^2<0$$

$$H'_3=2xy>0$$

函数是拟凹的。[⑤]

例

一般地，对于二元函数 f，拟凹性要求：

$$H'_2=-(f_1)^2<0$$

$$H'_3=-f_{11}f_2^2-f_{22}f_1^2+2f_1f_2f_{12}>0$$

注意，这和(2.100)式完全相同。因此对于一般的函数，我们就有了检验其拟凹性的方法。

E2.5 两个内生变量的比较静态分析

经济学家通常会关注有多个内生变量的

---

① 这里我们只讲单一约束条件的情形。多个约束条件下的推广虽然概念明确，但表达非常复杂。感兴趣的读者可参见 Sydsæter, Strøm and Berck (2005), p. 103。

② 如果约束条件 g 满足对于所有的 i 和 j，都有 $g_{ij}=0$，则 $\boldsymbol{H}_b$ 可被视为与拉格朗日表达式[(2.46)式]相关联的海塞矩阵（有 $n+1$ 个自变量，即 $\lambda,x_1,\cdots,x_n$）。

③ 注意 $\boldsymbol{H}_b$ 的第一个顺序主子式是0。

④ 说明这个需要用到行列式的一条性质：对某行（或某列）乘以一个常数，则其行列式的值等于原来的行列式乘以这个常数。

⑤ $f(x,y)=xy$ 是一个非凹的柯布-道格拉斯函数，这也说明了不是所有的拟凹函数都是凹函数。但是它可以通过一个单调映射（如 $f^{1/3}$）变成凹函数。

模型。例如，简单的供求模型有两个内生变量——价格和数量，外生变量可能会使得需求曲线或供给曲线移动。通常，矩阵代数为这些模型的比较静态分析提供了一个有用的工具。

考虑一种包含两个内生变量（x_1 和 x_2）和一个外生变量 a 的情形。决定两个内生变量的均衡值需要两个方程，并且这些变量的取值取决于外生参数 a。将这两个方程写成隐函数的形式：

$$f^1[x_1(a),x_2(a),a]=0$$
$$f^2[x_1(a),x_2(a),a]=0$$

第一个等式代表一条需求曲线，第二个等式代表一条供给曲线。以上等式表明求解这些方程可求解内生变量，它们是参数 a 的表达式。将这些方程对 a 求导有：

$$f^1_1\frac{\mathrm{d}x_1^*}{\mathrm{d}a}+f^1_2\frac{\mathrm{d}x_2^*}{\mathrm{d}a}+f^1_a=0$$
$$f^2_1\frac{\mathrm{d}x_1^*}{\mathrm{d}a}+f^2_2\frac{\mathrm{d}x_2^*}{\mathrm{d}a}+f^2_a=0$$

我们希望同时求解出两个方程，好观察均衡值如何随着 a 的变化而变化。如果我们将 f^1_a 和 f^2_a 移到等式右边，则可用矩阵表示为：

$$\begin{bmatrix}f^1_1 & f^1_2\\ f^2_1 & f^2_2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\dfrac{\mathrm{d}x_1^*}{\mathrm{d}a}\\ \dfrac{\mathrm{d}x_2^*}{\mathrm{d}a}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-f^1_a\\ -f^2_a\end{bmatrix}$$

整理可得：

$$\begin{bmatrix}\dfrac{\mathrm{d}x_1^*}{\mathrm{d}a}\\ \dfrac{\mathrm{d}x_2^*}{\mathrm{d}a}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}f^1_1 & f^1_2\\ f^2_1 & f^2_2\end{bmatrix}^{-1}\cdot\begin{bmatrix}-f^1_a\\ -f^2_a\end{bmatrix}$$

这便是两个变量的矩阵形式，和（2.26）式中一个变量的比较静态分析问题相似。多变量的拓展分析方法类似，也可用矩阵代数的方法求解。

克莱姆法则（Cramer's Rule）

尽管矩阵形式是最为常用的，有时比较静态问题的求解也会使用克莱姆法则——一条捷径，不需要用矩阵形式，通常更加具有启发意义。特别地，克莱姆法则表明，比较静态分析的结果可由两个决定因素的比例得到（参见 Sydsæter, Strøm and Berck, 2005, p.144）：

$$\frac{\mathrm{d}x_1^*}{\mathrm{d}a}=\frac{\begin{vmatrix}-f^1_a & f^1_2\\ -f^2_a & f^2_2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}f^1_1 & f^1_2\\ f^2_1 & f^2_2\end{vmatrix}}\qquad\frac{\mathrm{d}x_2^*}{\mathrm{d}a}=\frac{\begin{vmatrix}f^1_1 & -f^1_a\\ f^2_1 & -f^2_a\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}f^1_1 & f^1_2\\ f^2_1 & f^2_2\end{vmatrix}}$$

这些方程中所有导数的值都应当在均衡值处计算。当潜在的方程为线性时，这个计算尤为简单，正如下一个供求例子中所要展示的那样。

例

假设一个商品的需求与供给函数为：

$q=cp+a$ 或 $q-cp-a=0$（需求函数，$c<0$）

$q=dp$ 或 $q-dp=0$（供给函数，$d>0$）

注意在这个例子中，只有需求曲线受 a 的影响。然而，a 的变化会影响内生变量 q 和 p 的均衡值。现在，我们可以用前一部分的结果来求解：

$$\frac{\mathrm{d}q^*}{\mathrm{d}a}=\frac{\begin{vmatrix}1 & -c\\ 0 & -d\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1 & -c\\ 1 & -d\end{vmatrix}}=\frac{-d}{c-d}=\frac{d}{d-c}>0$$

$$\frac{\mathrm{d}p^*}{\mathrm{d}a}=\frac{\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1 & -c\\ 1 & -d\end{vmatrix}}=\frac{-1}{c-d}=\frac{1}{d-c}>0$$

和大多数情形一样，需求曲线向外移动会同时增加产量和价格。当然，这个可以通过直接替代更简单地展示出来，但是克莱姆法则的使用可以使求解复杂函数的比较静态问题更为简单。因为在克莱姆法则中，两个导数的分母相同，所以通常我们只需计算分子，就可以知道内生变量的导数是否符号不相同。

参考文献

Simon, C. P. and L. Blume. *Mathematics for Economists*. New York: W. W. Norton, 1994.

Sydsæter, R., A. Strøm and P. Berck. *Economists' Mathematical Manual*, 4th ed. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2005.

第2篇

选择与需求

第3章　偏好与效用

第4章　效用最大化与选择

第5章　收入效应与替代效应

第6章　商品间的需求关系

在第2篇中，我们将讨论经济学中的选择理论。讨论的目的之一是规范地发展需求这一概念，我们在本书后面研究市场时需要用到这一概念。这部分的一个更一般性的目的是阐明理论经济学家对个人在各种情况下如何作出选择的解释。

在第2篇的开始，我们讲述经济学家是怎样建立个人偏好模型的，与其相对应的规范术语是效用。第3章展示经济学家如何用数学的方式定义效用，由此能够说明个人自愿作出的各种改变。

在第4章中，我们使用效用的概念来阐释选择理论。本章的基本假设是：人们在收入有限的情况下，会作出一种最经济的选择以获得尽可能大的效用。运用数学分析和直观分析可以证明这个假设能准确地洞察经济行为。

第5章和第6章将使用效用最大化的模型来讨论个人如何对环境的改变作出反应。第5章主要分析消费者对单个商品价格变化的反应，并引出需求曲线的概念；第6章将继续进行这个分析，通过分析我们能够理解不同商品之间的需求关系。

第3章　偏好与效用

在这一章里我们将看到经济学家表征个人偏好的方法。本章从一个相当抽象的概念“偏好关系”开始，继而介绍经济学家在研究个人选择时的主要工具——效用函数。我们会看到这个函数的某些一般特征和特定效用函数的几个简单例子，在本书中我们会多次遇到这些例子。

3.1　理性选择公理

个人选择分析的一种方式是设定一组基本假设或公理，用来表述什么是“理性的”行为。我们从“偏好”这个概念出发：当某人表示“A 优于 B”时，这意味着，在考虑了所有情况后，他感觉在情况 A 下比在情况 B 下更好。我们假定这种偏好关系有如下三个基本性质：

第一，完备性（completeness）。如果 A 和 B 是任意两种情况，个人总能准确表达下列三种可能性之一：① A 优于 B；② B 优于 A；③ A 和 B 具有同样的吸引力。

于是我们假定人们不会优柔寡断：他们完全了解并且总能判定自己对任意两个备选情况的喜爱程度。这个假定也排除了个人同时觉得 A 优于 B 和 B 优于 A 的可能性。

第二，传递性（transitivity）。如果个人表示“A 优于 B”和“B 优于 C”，那么他也一定会认为“A 优于 C”。

这个假定说明个人的选择是内在一致的。这个假设可以通过经验研究得以验证。通常情况下，经验研究得出的结论是个人的选择确实具有传递性，但当个人不能完全了解自己的选择所带来的后果时，这个结论必须加以修正。因为在大多数情况下，我们会假设个人完全了解自己的选择（关于不确定性的讨论参见第 7 章和其他资料），所以传递性仍然是对偏好的恰当假定。

第三，连续性（continuity）。如果个人表示“A 优于 B”，那么充分“接近”A 的情况也一定优于 B。

当要分析个人对相对较小的收入和价格变化的反应时，我们就需要这个较为技术性的假定，目的是排除一些不连续的刃形偏好，这些偏好会对选择理论的数学发展形成阻碍。连续性假定似乎不会导致现实世界中重要经济行为的缺失（但练习题 3.14 给我们提供了一些反例）。

3.2　效　用

给定完备性假定、传递性假定和连续性假定，人们可以规范地将所有可能的情况按照偏好程度由小到大进行排序。[①] 经济学家称这种排序为“效用”，这个词是 19 世纪政治理论家杰里

① 对这些性质以及它们与效用函数表示偏好程度的关系的详细讨论参见 Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston and Jerry R. Green, *Microeconomic Theory* (New York: Oxford University Press, 1995)。

米·边沁(Jeremy Bentham)提出的。[①] 我们沿袭边沁的说法，认为人们更喜欢的情况比人们较为不喜欢的情况提供的效用更多。也就是说，如果一个人在A和B两种情况中偏好A，那么我们就可以说A的效用$U(A)$比B的效用$U(B)$大。

3.2.1 度量效用方式的不唯一性

我们可以赋予这些效用排序具体数值，但是这些数值并不唯一。只要能准确表达原本的偏好序，我们就可以任意给定一组数值来表示同样的选择次序。我们认为$U(A)=5$、$U(B)=4$和$U(A)=1\ 000\ 000$、$U(B)=0.5$没有区别，因为这两种表述都表示A优于B。在技术术语上，效用仅仅被定义为一个保持固定偏好序的("单调的")映射。[②] 任何一组准确反映个人偏好序的数值都可以做到。因此，诸如"A比B好多少"的问题是没有意义的，因为这个问题没有唯一解。在标度为1—10的基础上询问一个人的"幸福"程度与在标度为7—1 000 000的基础上询问的效果是一样的。一个人说他第一天的幸福程度是6，第二天是7，这只能说明这个人第二天更快乐，无论使用的标度范围是什么。如同用星级来表示酒店、电影院等级排列一样，效用的排序只是用来记录人们对商品束的相对喜爱程度。

效用赋值的不唯一性意味着在不同人之间比较效用是不可能的。如果一个人表示一份牛排晚餐的效用为5，而另一个人表示同样一份晚餐的效用为100，我们也不能判断哪个人对这份晚餐的评价更高，因为他们可能使用了不同的标度范围。同样地，对不同的人而言，我们也无从得知当情况A变为情况B后，谁的效用变化更大。尽管如此，经济学家通过考察人们自愿作出什么选择，仍然能够就效用排序进行讨论。

3.2.2 其他条件不变假设

因为效用涉及人们总体的满意程度，所以效用的度量会受到多种因素的影响。一个人的效用不仅受其消费的实物商品的影响，内心的态度、同辈心理压力、个人经历以及总体文化环境也都会影响到其效用。虽然经济学家对考察所有这些影响很有兴趣，但在通常情况下，还是有必要把视线聚焦在一个较小的领域上。因此，通常的做法是令影响行为的其他因素保持不变，集中精力只分析那些可计量的选项(如购买食品与房屋的相对数量、每周工作的小时数，或在特别税种间的投票选择)。这种其他条件不变(即其他因素均相同)假设被用在所有关于效用最大化选择的经济分析中，目的是使分析形式简单，易于处理。

3.2.3 消费商品的效用

一个关于其他条件不变假设的重要例子是，考虑个人在单一时点在n种消费品$x_1, x_2, \cdots, x_n$中的选择问题。我们需要假设个人对这些商品的偏好序可以用下列效用函数形式来表示：

$$\text{效用} = U(x_1, x_2, \cdots, x_n; \text{其他事物}) \tag{3.1}$$

式中，x表示可选择商品的数量，"其他事物"表示消费者的福利还来自其他许多方面，在我们的分析中它们是保持不变的。

(3.1)式常常简写为：

$$\text{效用} = U(x_1, x_2, \cdots, x_n) \tag{3.2}$$

当仅考虑两种商品时，(3.2)式可写为：

---

① J. Bentham, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: Hafner, 1848).

② 我们可以用数学的方法来表达这一思想，如果假定$F'(U)>0$，只要$F(U)$是保序的，任何数值的效用等级(U)都可以通过函数F转变为另一组数字。例如，$F(U)=U^2$转变为$F(U)=\ln U$，偏好序并不变。在教材与练习题中，我们会发现，为了便于对某些特别的偏好序进行分析，这种转变是需要的。

$$\text{效用} = U(x,y) \tag{3.2'}$$

显然,在这里除效用函数涉及的两种商品外,所有的事物(即分析框架以外的东西)都保持不变。在分析的每一步都提及其他条件不变假设一定很乏味,但我们应该注意其他条件不变假设一直在起作用。

3.2.4　效用函数的参数

我们用效用函数来表示个人对某些函数特定参数(argument)的偏好序,在最常见的情况下,效用函数[(3.2)式]用来表示在某一时点,个人对可购买的特定商品束的偏好序。有些情况下我们会在效用函数中使用另外一些参数,最好能在一开始就理清这些情况。例如,讨论个人从实际财富(W)中获得的效用可能很有用。我们使用表达式:

$$\text{效用} = U(W) \tag{3.3}$$

除非这个人是个罕见的吝啬鬼,否则财富本身并不能给他带来直接效用。只有将财富用于购买消费品,它才会带来效用。所以,(3.3)式意味着财富带来的效用实质上是源于个人将其用于产生尽可能大的效用的消费。

我们在以后的章节中会用到另外两个参数。在第 16 章,我们将讨论个人的劳动-闲暇选择,因此也将考虑闲暇在效用函数中的作用,我们会使用到形如

$$\text{效用} = U(c,h) \tag{3.4}$$

的效用函数。其中 c 表示消费,h 表示在一段给定时间内的非工作时间(即闲暇)。

在第 17 章,我们将讨论在不同时段内个人的消费决策问题。我们会使用以下形式的效用函数:

$$\text{效用} = U(c_1,c_2) \tag{3.5}$$

式中,c_1 表示在这一时期的消费,c_2 表示在下一时期的消费。通过改变效用函数中的参数,我们可以用各种简洁的形式集中精力讨论个人在特定方面的选择。

总之,我们从下面的定义出发,考察个人的行为:

定义

效用　个人的偏好可以用形如

$$U(x_1,x_2,\cdots,x_n) \tag{3.6}$$

的函数形式来表示,这里 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 分别代表个人在某一时期消费的 n 种商品的数量。这个函数只有在保序变换(order-preserving transformation)时是唯一的。

3.2.5　经济品

在以上定义中,我们把“商品”作为变量,也就是说,无论 x_i 代表的数量有多少,我们都认为在某一时期内,人们总认为较多的 x_i 比较少的 x_i 好。同时我们也认为,无论是像热狗那样的简单消费品,还是像财富和闲暇那样的复杂组合,这一假定都成立。我们在图 3.1 中用两种商品的效用函数图形表示这一假定。由图可见,所有处于阴影区域的商品组合都比组合(x^*,y^*)要好,这是因为在阴影区域的消费组合中至少有一种商品的数量更多。根据我们对“商品”的定义,在阴影区域的商品组合的偏好等级更高。同理,在“比(x^*,y^*)更差”区域中的商品组合显然劣于组合(x^*,y^*),因为至少有一种商品的数量少于原来的组合,且都不会多于原来的组合。用问号标示的两个区域中的商品组合的排序较难与消费组合(x^*,y^*)的排序进行比较,因为它们的一种商品数量较多但另一种却较少。它们之间的比较将涉及两种商品的替代问题。

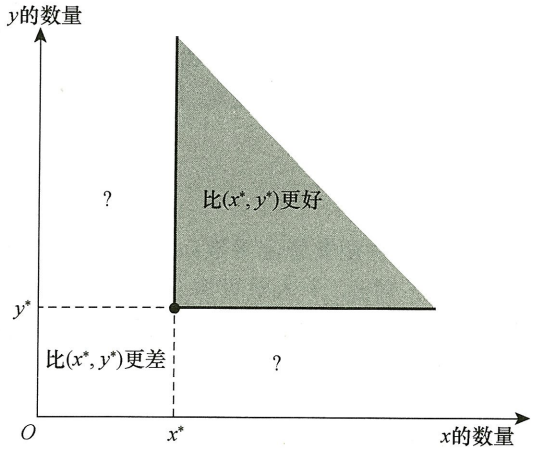


图 3.1　多消费一种商品优于少消费这种商品

图中阴影区域表示的是那些排序优于消费组合(x^*,y^*)的组合。因为在其他条件不变时,个人会偏好更多的商品。用"?"标示的区域中的消费组合的福利变化则不明确,因为它们的一种商品增多但另一种减少了。

3.3　交易与替代

大部分经济活动都涉及个人之间的自愿交易。当有人进行购买(如买面包)时,他就自愿为获得更有价值的东西(面包)而放弃另一些东西(钱)。为了考察这种自愿交易,我们需要提出一个规范的方法来表明交易在效用函数中的作用。我们首先用图表陈述这个问题,接着用数学工具进行更规范的讨论。

3.3.1　无差异曲线和边际替代率

我们可以用无差异曲线来讨论个人自愿的消费活动。在图 3.2 中,曲线 U_1 代表对于个人来说福利相当的所有 x 和 y 的组合(注意:所有关于效用函数的其他参数都是常量)。例如,消费组合(x_1,y_1)和(x_2,y_2)对个人来说是一样的。无差异曲线表示个人偏好顺序相同的所有消费组合。

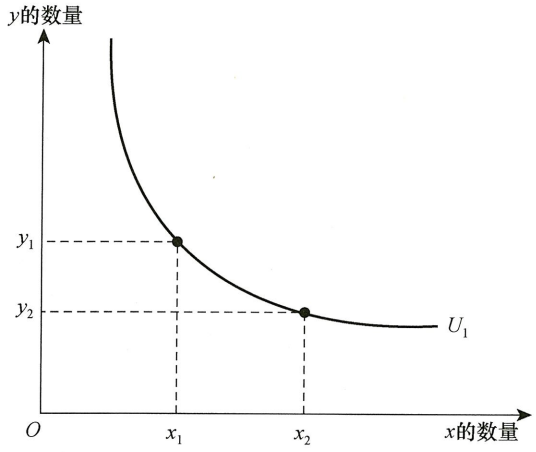


图 3.2　一条单一的无差异曲线

曲线 U_1 表示所有能使个人得到相同效用的(x, y)组合。曲线的斜率表示个人愿意以 x 交换 y 的程度。这个斜率(或者更恰当地说,斜率的相反数)被称为边际替代率。在这里我们假定边际替代率递减。

定义

无差异曲线　一条无差异曲线(或多维坐标系中的一个无差异曲面)表示一组对于个人来说福利相当的商品集合。也就是说,这些组合都能带来相同水平的效用。

在图 3.2 中,无差异曲线的斜率为负,表示如果减少一些 y,就需要得到一定量的 x 才能获得相同的效用。当 x 增大时,曲线的斜率也增大(从负无穷增大到趋近于零)。这样,我们通过图形就可以知道:沿 x 轴正方向,人们越来越不愿意用 y 换取更多的 x。用数学的语言来说,就是随着 x 的增加,曲线斜率的绝对值越来越小。因此,我们可以引出边际替代率的定义。

定义

边际替代率　无差异曲线(U_1)上某一点斜率的相反数被称为这一点的边际替代率(marginal rate of substitution,MRS)。用公式表示为:

$$\mathrm{MRS} = -\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{U=U_1} \tag{3.7}$$

式中,右下角记号表示在 U_1 曲线上各点的斜率值。

曲线 U_1 和曲线上的 MRS 值告诉我们某个人在自愿交易时将怎样购买商品。在(x_1,y_1)点,他有很多的 y,那么他就愿意以很多的 y 来换取一些 x。在这种情况下,曲线显得非常陡峭。这就像某人有好多汉堡包(y),但缺饮料(x)喝,他就很愿意用几个汉堡包(比如 5 个)来换 1 瓶饮料。

在(x_2,y_2)处,无差异曲线平缓一些。这时,这个人有较多的饮料,只愿以很少的汉堡包(比如 1 个)来换 1 瓶饮料。因此,从(x_1,y_1)到(x_2,y_2),MRS 值减少了。U_1 曲线斜率的改变表示个人所能获得的 x 与 y 的组合将直接影响到他购买商品的方式。

3.3.2　无差异曲线图

在图 3.2 中,只有一条无差异曲线。但实际上,在坐标系中密集地排列着无数条这样的曲线,每条曲线对应着不同的效用水平。因为 x 物品和 y 物品的组合代表着一个效用水平,所以图 3.2 中的每一点必有一条曲线穿过。无差异曲线与地图上的等高线很相似,只不过它代表的是效用的“高度”。图 3.3 给出了多条无差异曲线,用同样的方法可以画出无数条这样的曲线。当我们顺着箭头方向移动时,曲线所代表的效用增加,也就是说曲线 U_1 的效用水平低于曲线 U_2 的效用水平,而曲线 U_2 的效用水平又低于曲线 U_3 的效用水平。这是因为在图 3.1 中我们假定:多消费一种商品优于少消费这种商品。如前所述,因为对这些效用水平的赋值方法并不唯一,所以这些曲线只表明位于 U_3 上的组合优于位于 U_2 上的组合,而 U_2 上的组合又优于 U_1 上的组合。

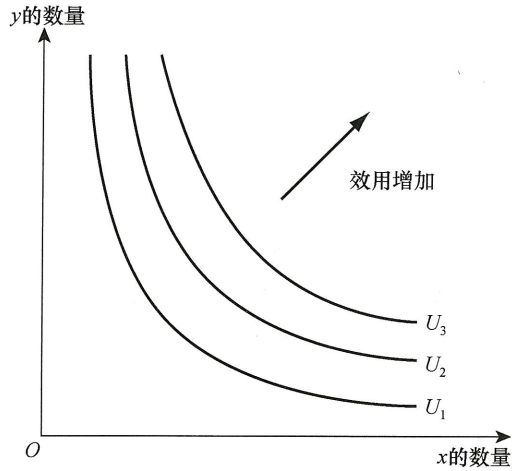


图 3.3　在 x-y 坐标系中有无数条无差异曲线

在 x-y 坐标系里，每个点必有一条无差异曲线穿过，每条曲线对应不同的效用水平。随图中箭头的方向移动，曲线所对应的效用水平递增。

3.3.3　无差异曲线的传递性

我们来看一道关于偏好一致性与偏好效用函数的思考题：对于同一个人的两条无差异曲线是否可以相交？假设可以相交，那么就得到图 3.4，我们希望知道这是否违反了理性人假设。运用地图类比法，很快我们就可以发现在 E 点似乎有错误：那里的“高度”既和 U_1 相同，又和 U_2 相同。但在地图上不可能有一点既是海拔 100 英尺又是海拔 200 英尺。

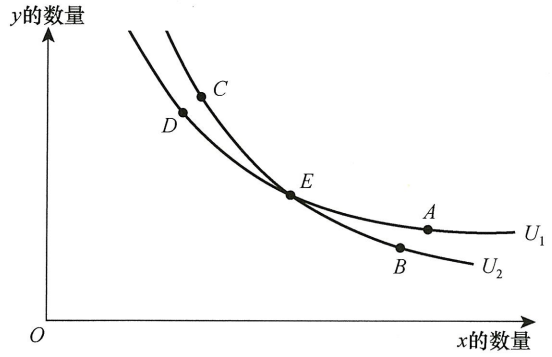


图 3.4　相交的无差异曲线意味着偏好不一致

A 点和 D 点在同一条无差异曲线上，因而效用相同。但是传递性定理表明 A 优于 D。因此，相交的无差异曲线与理性偏好不一致。也就是说，E 点不能同时代表两种不同水平的效用。

为了更正式地证明以上假设不成立，让我们分析 A、B、C、D 点所代表的商品组合。由非饱和性假设(即消费越多效用越大)可得：A 比 B 好，C 比 D 好。而 C 与 B 的效用是相同的(它们在同一条无差异曲线上)。那么，由传递性定理可知，A 比 D 好。而这与事实相悖，因为 A 与 D 在同一条无差异曲线上，应该具有相同的效用。因此，无差异曲线不能相交，所有无差异曲线都应该如图 3.3 所示。